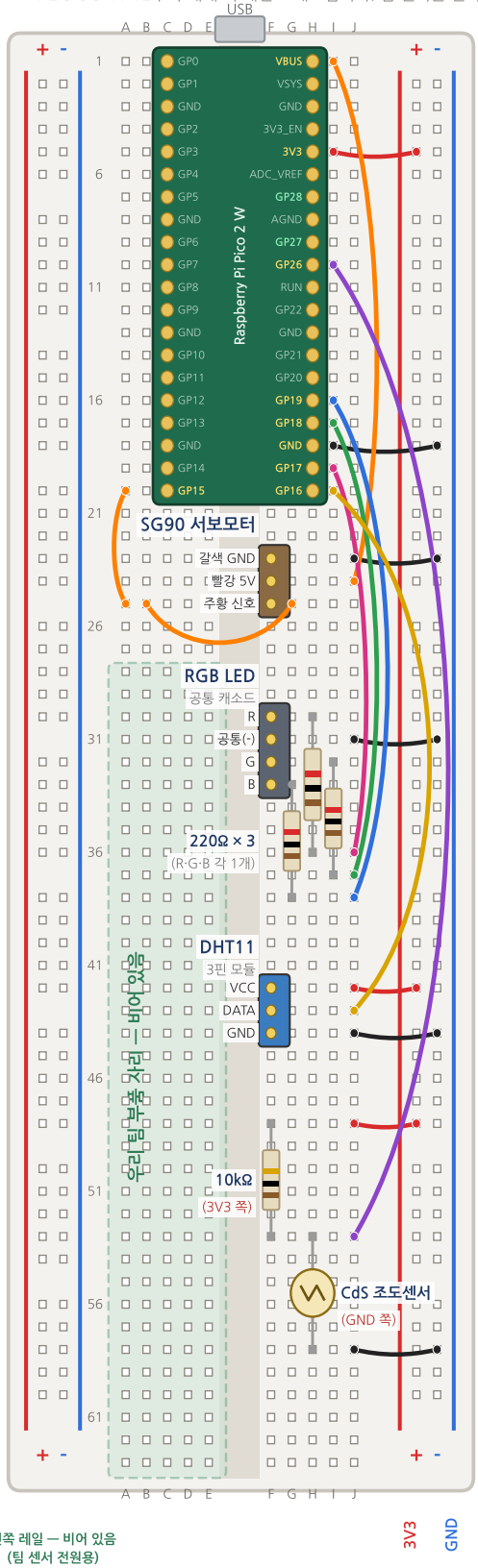
최종 배선도

Raspberry Pi Pico 2 W · 830홀 브레드보드 · 조도 연동 무드등 + 온도 연동 게이지

※ 1·2·3·8·9·11·12주차 내내 이 배선 그대로입니다. 팀 센서는 왼쪽 빈 자리에 추가하세요.



Pico 2 W 배치

· 브레드보드 1행부터 20행까지, 중앙 채널에 걸쳐 배치

· 핀 간격이 0.7인치라 왼쪽 핀은 C열, 오른쪽 핀은 H열

· USB 커넥터가 1행(위쪽)을 향하도록 꽂습니다

주의: 1~20행은 몸체에 가려 D·E·F·G열을 못 씁니다.
점퍼선은 왼쪽 A·B열 / 오른쪽 I·J열에만 꽂으세요.

연결표 (코드의 GP 번호 기준)

RGB LED R	220Ω -> GP17
RGB LED G	220Ω -> GP18
RGB LED B	220Ω -> GP19
RGB LED 공통(-)	GND 레일
DHT11 DATA	GP16
DHT11 VCC	3V3 레일
DHT11 GND	GND 레일
CdS 분압점	GP26 (ADC0)
10kΩ 위쪽	3V3 레일
CdS 아래쪽	GND 레일
SG90 주황(신호)	GP15
SG90 빨강	VBUS (5V)
SG90 갈색	GND 레일

꼭 확인할 것

· CdS는 GND쪽, 10kΩ은 3V3쪽입니다.
순서를 바꾸면 무드등이 정반대로 동작합니다.

· SG90 전원은 3V3이 아닌 VBUS(5V)입니다.
3V3에 연결하면 힘이 부족해 떨립니다.

· RGB LED는 공통 캐소드 기준입니다.
가장 긴 다리가 공통(-)입니다.

· DHT11·RGB LED 핀 순서는 제품마다 다릅니다.
부품에 인쇄된 표시를 꼭 확인하세요.

점퍼선 색 규칙

빨강 = 3V3 전원
검정 = GND
주황 = VBUS 5V 전원
그 외 색 = GPIO 신호선

팀 프로젝트 — 센서를 더 붙일 때

쓸 수 있는 핀

· 아날로그 (전압이 연속으로 변하는 센서)	**GP27, GP28 — 두 개뿐**
· 디지털 (켜짐/꺼짐, 펄스, 통신)	**GP0~GP14, GP20~GP22**
· 절대 쓰면 안 되는 핀	**GP23·GP24·GP25·GP29**

GP23·24·25·29는 무선 칩 전용 — 쓰면 Wi-Fi가 죽습니다.

전원

· 3.3V 센서 → 오른쪽 빨강 레일 (3V3)

· 5V 센서 → VBUS(40번 핀)를 왼쪽 빨강 레일로 끌어 쓰기

· 3V3는 다 합쳐 약 300mA까지. 서보·펌프·모터는 별도 전원

· GND는 전부 하나로 — 왼쪽 레일을 쓰면 양쪽 파랑 레일을 점퍼로 잇기

※ 센서가 Pico로 내보내는 신호가 5V면 분압 저항이 필요합니다.
HC-SR04의 ECHO가 대표적 — 1kΩ+2kΩ으로 3.3V까지 낮춰서 받으세요.